

4 章 指数関数・対数関数

Introduction

教科書 P.161

Q 1 図1において、①の弦の長さが2目盛り分であるのに対し、②の弦の長さは8目盛り分であることが分かる。したがって、②の「ド」の音を出すためには、①の弦の長さの4倍にすればよい。

2 図1において、①の弦の長さが2目盛り分であるのに対し、③の弦の長さは1目盛り分であることが分かる。したがって、③の「ド」の音を出すためには、①の弦の長さの $\frac{1}{2}$ 倍にすればよい。

3 図1において、「ド」の音が1オクターブ高くなるごとに、弦の長さが $\frac{1}{2}$ 倍になることが分かる。したがって、2オクターブ高い「ド」の音を出すためには

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

すなわち、①の弦の長さの $\frac{1}{4}$ 倍にすればよい。

1 節 指数関数

1 指数の拡張

教科書 P.163

問1 (1) $3^{-4} = \frac{1}{3^4} = \frac{1}{81}$

(2) $5^0 = 1$

(3) $6^{-2} = \frac{1}{6^2} = \frac{1}{36}$

(4) $(-4)^{-3} = \frac{1}{(-4)^3} = -\frac{1}{64}$

教科書 P.164

問2 [1'] : $a^7 \div a^{-4} = a^7 \div \frac{1}{a^4} = a^7 \times a^4$
 $= a^{11} = a^{7-(-4)}$

[3'] : $\left(\frac{a}{b}\right)^{-4} = \left(\frac{b}{a}\right)^4 = \frac{b^4}{a^4}$
 $= a^{-4} \cdot \frac{1}{b^{-4}} = \frac{a^{-4}}{b^{-4}}$

問3 (1) $a^{-3} \times a^{-5} = a^{(-3)+(-5)} = a^{-8} = \frac{1}{a^8}$

(2) $a^{-3} \div a^{-5} = a^{(-3)-(-5)} = a^2$

(3) $(a^2 b^{-3})^{-2} = (a^2)^{-2} \times (b^{-3})^{-2} = a^{-4} b^6$
 $= \frac{b^6}{a^4}$

(4) $a^3 \times a^{-5} \div a^{-4} = a^{3+(-5)-(-4)} = a^2$

(5) $(2a)^3 \div a^{-4} \times a^{-6} = 2^3 a^{3-(-4)+(-6)} = 8a$

教科書 P.165

問4 (1) $3^3 = 27$ であるから $\sqrt[3]{27} = 3$

(2) $(-3)^3 = -27$ であるから
 $\sqrt[3]{-27} = -3$

(3) $4^3 = 64$ であるから $\sqrt[3]{64} = 4$

(4) $(-4)^3 = -64$ であるから
 $\sqrt[3]{-64} = -4$

問5 (1) $9^2 = 81$, $(-9)^2 = 81$ であるから、

81の平方根は 9 と -9

(2) $6^3 = 216$ であるから、

216の3乗根は 6

(3) $5^4 = 625$, $(-5)^4 = 625$ であるから、

625の4乗根は 5 と -5

教科書 P.166

問6 (1) $\sqrt[4]{256}$ は、256の4乗根 ± 4 のうち、正の方であるから $\sqrt[4]{256} = 4$

(2) $(-3)^5 = -243$ であるから
 $\sqrt[5]{-243} = -3$

(3) $\sqrt[6]{64}$ は、64の6乗根 ± 2 のうち、正の方であるから $\sqrt[6]{64} = 2$

教科書 P.167

問7 $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = x$ とおくと

$$x^{mn} = (\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}})^{mn} = \{(\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}})^m\}^n$$

$$= (\sqrt[n]{a})^n = a$$

よって、 $x > 0$ であるから、 x は a の正の mn 乗根である。

ゆえに $x = \sqrt[mn]{a}$

したがって $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$

問8 (1) $\sqrt[3]{5} \times \sqrt[3]{7} = \sqrt[3]{5 \times 7} = \sqrt[3]{35}$

(2) $\sqrt[4]{18} \div \sqrt[4]{6} = \frac{\sqrt[4]{18}}{\sqrt[4]{6}} = \sqrt[4]{\frac{18}{6}} = \sqrt[4]{3}$

(3) $(\sqrt[4]{25})^2 = \sqrt[4]{25^2} = \sqrt[4]{(5^2)^2} = \sqrt[4]{5^4} = 5$

(4) $\sqrt[3]{27^2} = \sqrt[3]{(3^3)^2} = \sqrt[3]{(3^2)^3} = 3^2 = 9$

問 16 (1) $4^x = (2^2)^x = 2^{2x}$, $32 = 2^5$ であるから

$$2^{2x} > 2^5$$

底 2 は 1 より大きいから

$$2x > 5$$

$$\text{したがって } x > \frac{5}{2}$$

$$(2) \left(\frac{1}{9}\right)^x = \left\{\left(\frac{1}{3}\right)^2\right\}^x = \left(\frac{1}{3}\right)^{2x},$$

$$\frac{1}{27} = \left(\frac{1}{3}\right)^3 \text{ であるから}$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{2x} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^3$$

底 $\frac{1}{3}$ は 0 より大きく 1 より小さいから

$$2x \geq 3$$

$$\text{したがって } x \geq \frac{3}{2}$$

Challenge 例題 指数関数を含む方程式・不等式

教科書 P.175

問 1 (1) $\left(\frac{1}{9}\right)^x = \left\{\left(\frac{1}{3}\right)^2\right\}^x = \left(\frac{1}{3}\right)^{2x} = \left\{\left(\frac{1}{3}\right)^x\right\}^2$

であるから

$$\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^x\right\}^2 + 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^x - 3 = 0$$

ここで, $\left(\frac{1}{3}\right)^x = t$ とおくと, $t > 0$ であり

$$t^2 + 2t - 3 = 0$$

$$(t+3)(t-1) = 0$$

$t > 0$ より $t = 1$

$$\text{すなわち } \left(\frac{1}{3}\right)^x = 1$$

したがって $x = 0$

$$(2) 4^x = (2^2)^x = 2^{2x} = (2^x)^2, 2^{x+1} = 2 \times 2^x$$

であるから

$$(2^x)^2 - 2 \times 2^x - 8 \geq 0$$

ここで, $2^x = t$ とおくと, $t > 0$ であり

$$t^2 - 2t - 8 \geq 0$$

$$(t-4)(t+2) \geq 0$$

$$t \leq -2, 4 \leq t$$

$t > 0$ であるから $4 \leq t$

$$\text{すなわち } 2^2 \leq 2^x$$

底 2 は 1 より大きいから

$$2 \leq x$$

Training トレーニング

教科書 P.176

$$1 (1) a^2 \times a^{-4} = a^{2+(-4)} = a^{-2} = \frac{1}{a^2}$$

$$(2) a^{-5} \div a^{-3} \times \left(\frac{1}{a}\right)^2 = a^{-5} \div a^{-3} \times a^{-2} \\ = a^{-5-(-3)+(-2)} = a^{-4} \\ = \frac{1}{a^4}$$

$$(3) (a^2 b^{-1})^{-3} \times a^4 \times b^{-2} = a^{-6} b^3 \times a^4 \times b^{-2} \\ = a^{-6+4} \times b^{3+(-2)} \\ = a^{-2} b = \frac{b}{a^2}$$

$$2 (1) (-6)^3 = -216 \text{ であるから}$$

$$\sqrt[3]{-216} = \sqrt[3]{(-6)^3} = -6$$

(2) $\sqrt[6]{729}$ は, 729 の 6 乗根 ± 3 のうち, 正の方であるから

$$\sqrt[6]{729} = \sqrt[6]{3^6} = 3$$

(3) $-\sqrt[4]{625}$ は, 625 の 4 乗根 ± 5 のうち, 負の方であるから

$$-\sqrt[4]{625} = -\sqrt[4]{5^4} = -5$$

$$3 (1) \sqrt[4]{125} \times \sqrt[4]{5} = \sqrt[4]{125 \times 5} = \sqrt[4]{5^3 \times 5} \\ = \sqrt[4]{5^4} = 5$$

$$(2) \sqrt[3]{100^4} \div \sqrt[3]{10^2} = \frac{\sqrt[3]{100^4}}{\sqrt[3]{10^2}} = \sqrt[3]{\frac{100^4}{10^2}} \\ = \sqrt[3]{\frac{100^4}{100}} = \sqrt[3]{100^3} \\ = 100$$

$$(3) (\sqrt[4]{49})^2 = \sqrt[4]{49^2} = \sqrt[4]{(7^2)^2} = \sqrt[4]{7^4} = 7$$

$$(4) \sqrt[3]{125^2} = \sqrt[3]{(5^3)^2} = \sqrt[3]{5^6} = 5^2 = 25$$

$$(5) \sqrt[3]{\sqrt[4]{64}} = \sqrt[12]{64} = \sqrt[12]{2^6} = \sqrt{\sqrt[6]{2^6}} = \sqrt{2}$$

$$4 (1) \sqrt[6]{16} \times \sqrt[3]{32^{-1}} = 16^{\frac{1}{6}} \times 32^{-\frac{1}{3}} \\ = (2^4)^{\frac{1}{6}} \times (2^5)^{-\frac{1}{3}} \\ = 2^{\frac{2}{3}} \times 2^{-\frac{5}{3}} = 2^{\frac{2}{3}+(-\frac{5}{3})} \\ = 2^{-1} = \frac{1}{2}$$

$$(2) 9^{\frac{1}{3}} \div \sqrt[3]{3^5} \times 3^{-\frac{1}{2}} = (3^2)^{\frac{1}{3}} \div 3^{\frac{5}{3}} \times 3^{-\frac{1}{2}} \\ = 3^{\frac{2}{3}-\frac{5}{3}+(-\frac{1}{2})} \\ = 3^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3^3}} \\ = \frac{1}{3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{9}$$

- # 5 (1) $y = -3^x$ のグラフは, $y = 3^x$ のグラフと x 軸に関して対称である。
- (2) $y = \frac{1}{3^x} = \left(\frac{1}{3}\right)^x = (3^{-1})^x = 3^{-x}$ であるから, $y = \frac{1}{3^x}$ のグラフは, $y = 3^x$ のグラフと y 軸に関して対称である。
- (3) $y = 3^x + 1$ のグラフは, $y = 3^x$ のグラフを y 軸方向に 1 だけ平行移動したものである。
- (4) $y = 3^{x-1}$ のグラフは, $y = 3^x$ のグラフを x 軸方向に 1 だけ平行移動したものである。

- 6 (1) $\sqrt{3} = 3^{\frac{1}{2}}$, $\sqrt[5]{9} = 3^{\frac{2}{5}}$, $\sqrt[7]{27} = 3^{\frac{3}{7}}$ である。ここで

$$\frac{2}{5} < \frac{3}{7} < \frac{1}{2}$$

であり, $y = 3^x$ の底 3 は 1 より大きいから

$$3^{\frac{2}{5}} < 3^{\frac{3}{7}} < 3^{\frac{1}{2}}$$

すなわち $\sqrt[5]{9} < \sqrt[7]{27} < \sqrt{3}$

$$(2) \sqrt{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}, \sqrt[3]{\frac{1}{4}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}},$$

$$\sqrt[8]{\frac{1}{8}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{8}}$$

である。ここで

$$\frac{3}{8} < \frac{1}{2} < \frac{2}{3}$$

であり, $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ の底 $\frac{1}{2}$ は 0 より大きく 1 より小さいから

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{8}}$$

$$\text{すなわち } \sqrt[3]{\frac{1}{4}} < \sqrt{\frac{1}{2}} < \sqrt[8]{\frac{1}{8}}$$

- 7 (1) $4^x = (2^2)^x = 2^{2x}$, $\frac{1}{8} = (2^3)^{-1} = 2^{-3}$

であるから

$$2^{2x} = 2^{-3}$$

ゆえに $2x = -3$

$$\text{したがって } x = -\frac{3}{2}$$

$$(2) \left(\frac{1}{25}\right)^x = \left\{\left(\frac{1}{5}\right)^2\right\}^x = \left(\frac{1}{5}\right)^{2x}$$

$$\left(\frac{1}{125}\right)^{x-2} = \left\{\left(\frac{1}{5}\right)^3\right\}^{x-2} = \left(\frac{1}{5}\right)^{3x-6}$$

であるから

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{2x} = \left(\frac{1}{5}\right)^{3x-6}$$

ゆえに $2x = 3x - 6$

したがって $x = 6$

- 8 (1) $27 = 3^3$ であるから

$$3^{x-1} > 3^3$$

底 3 は 1 より大きいから

$$x - 1 > 3$$

したがって $x > 4$

$$(2) \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^x = \left\{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}}\right\}^x = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}x}$$

であるから

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}x}$$

底 $\frac{1}{2}$ は 0 より大きく 1 より小さいから

$$x - 1 \geq \frac{3}{2}x$$

したがって $x \leq -2$

- # 9 16 の 4 乗根と $\sqrt[4]{16}$ の違いは, 前者は 2 と -2 の 2 つがあり, 後者は 16 の 4 乗根のうちの正の方, すなわち 2 のみであることである。

2 節 対数関数

1 対数とその性質

教科書 P.178

問 1 (1) $\log_{10} 100 = 2$

$$(2) \log_3 \frac{1}{9} = -2$$

$$(3) \log_5 \sqrt{5} = \frac{1}{2}$$

教科書 P.179

問 2 (1) $\log_{10} 1000 = \log_{10} 10^3 = 3$

$$(2) \log_3 \frac{1}{81} = \log_3 3^{-4} = -4$$

$$(3) \sqrt[3]{125} = 125^{\frac{1}{3}} = (5^3)^{\frac{1}{3}} = 5 \text{ より}$$

$$\log_5 \sqrt[3]{125} = \log_5 5 = 1$$

問 3 (1) $\log_9 3 = x$ とおくと

$$9^x = 3$$

$9^x = (3^2)^x = 3^{2x}$ であるから

$$3^{2x} = 3^1$$

よって $2x = 1$

$$\text{ゆえに } x = \frac{1}{2}$$

$$\text{したがって} \quad \log_9 3 = \frac{1}{2}$$

$$(2) \log_4 \sqrt{2} = x \text{ とおくと}$$

$$4^x = \sqrt{2}$$

$$4^x = (2^2)^x = 2^{2x}, \sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}} \text{ であるから}$$

$$2^{2x} = 2^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{よって} \quad 2x = \frac{1}{2}$$

$$\text{ゆえに} \quad x = \frac{1}{4}$$

$$\text{したがって} \quad \log_4 \sqrt{2} = \frac{1}{4}$$

$$(3) \log_{\frac{1}{2}} 8 = x \text{ とおくと}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x = 8$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x = (2^{-1})^x = 2^{-x}, 8 = 2^3 \text{ であるから}$$

$$2^{-x} = 2^3$$

$$\text{よって} \quad -x = 3$$

$$\text{ゆえに} \quad x = -3$$

$$\text{したがって} \quad \log_{\frac{1}{2}} 8 = -3$$

教科書 P.180

$$\text{問 4} \quad \log_a M = p, \log_a N = q \text{ とおくと}$$

$$M = a^p, N = a^q$$

$$\text{よって} \quad \frac{M}{N} = \frac{a^p}{a^q} = a^{p-q}$$

$$\text{したがって}$$

$$\log_a \frac{M}{N} = p - q = \log_a M - \log_a N$$

$$\text{問 5} \quad \log_a M = p \text{ とおくと}$$

$$M = a^p$$

$$\text{である。両辺を } r \text{ 乗すると}$$

$$M^r = (a^p)^r = a^{pr}$$

$$\text{したがって}$$

$$\log_a M^r = \log_a a^{pr} = pr = r \log_a M$$

$$\text{問 6} \quad (1) \log_2 5 + \log_2 3 = \log_2 (5 \times 3)$$

$$= \log_2 15$$

$$(2) \log_5 10 = \log_5 (5 \times 2)$$

$$= \log_5 5 + \log_5 2$$

$$= 1 + \log_5 2$$

$$(3) \log_{10} 18 - \log_{10} 3 = \log_{10} \frac{18}{3} = \log_{10} 6$$

$$(4) \log_6 3 = \log_6 \frac{6}{2} = \log_6 6 - \log_6 2$$

$$= 1 - \log_6 2$$

$$(5) \log_4 9 = \log_4 3^2 = 2 \log_4 3$$

$$(6) \log_6 \sqrt{5} = \log_6 5^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \log_6 5$$

教科書 P.181

$$\text{問 7} \quad (1) \log_6 12 + \log_6 18 = \log_6 (12 \times 18)$$

$$= \log_6 216$$

$$= \log_6 6^3 = 3$$

$$(2) 2 \log_3 6 - \log_3 12 = \log_3 6^2 - \log_3 12$$

$$= \log_3 \frac{36}{12}$$

$$= \log_3 3 = 1$$

$$(3) \log_4 \frac{4}{9} + 2 \log_4 6 = \log_4 \frac{4}{9} + \log_4 6^2$$

$$= \log_4 \left(\frac{4}{9} \times 6^2 \right)$$

$$= \log_4 4^2 = 2$$

$$(4) \frac{1}{2} \log_5 10 - \log_5 \sqrt{2} = \log_5 10^{\frac{1}{2}} - \log_5 \sqrt{2}$$

$$= \log_5 \sqrt{10} - \log_5 \sqrt{2}$$

$$= \log_5 \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}}$$

$$= \log_5 \sqrt{5}$$

$$= \log_5 5^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

$$\text{問 8} \quad (1) \log_8 4 = \frac{\log_2 4}{\log_2 8} = \frac{\log_2 2^2}{\log_2 2^3} = \frac{2 \log_2 2}{3 \log_2 2} = \frac{2}{3}$$

$$(2) \log_9 \sqrt{3} = \frac{\log_3 \sqrt{3}}{\log_3 9} = \frac{\log_3 3^{\frac{1}{2}}}{\log_3 3^2}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \log_3 3}{2 \log_3 3} = \frac{1}{2} \div 2 = \frac{1}{4}$$

$$(3) \log_{25} \frac{1}{125} = \log_{25} 125^{-1} = -\log_{25} 125$$

$$= -\frac{\log_5 125}{\log_5 25} = -\frac{\log_5 5^3}{\log_5 5^2}$$

$$= -\frac{3 \log_5 5}{2 \log_5 5} = -\frac{3}{2}$$

教科書 P.182

$$\text{問 9} \quad (1) \log_3 18 - \log_3 4 = \log_3 18 - \frac{\log_3 4}{\log_3 9}$$

$$= \log_3 18 - \frac{\log_3 2^2}{\log_3 3^2}$$

$$= \log_3 18 - \frac{2 \log_3 2}{2}$$

$$= \log_3 18 - \log_3 2$$

$$= \log_3 \frac{18}{2} = \log_3 9$$

$$= \log_3 3^2 = 2$$

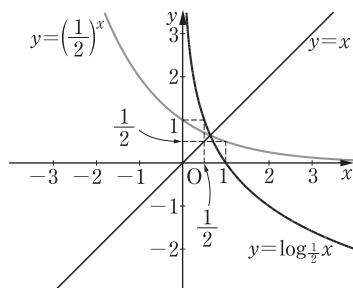
$$(2) \log_2 3 \cdot \log_3 2 = \log_2 3 \cdot \frac{\log_2 2}{\log_2 3} \\ = \log_2 2 = 1$$

$$(3) \frac{\log_9 64}{\log_3 2} = \frac{\log_3 64}{\log_3 9} \cdot \frac{1}{\log_3 2} \\ = \frac{\log_3 2^6}{\log_3 3^2} \cdot \frac{1}{\log_3 2} \\ = \frac{6 \log_3 2}{2} \cdot \frac{1}{\log_3 2} = 3$$

2 対数関数とそのグラフ

教科書 P.185

問 10



問 11 (1) $y = \log_4 x$ の底 4 は 1 より大きい。

$3 < 7 < 8$ であるから

$$\log_4 3 < \log_4 7 < \log_4 8$$

(2) $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ の底 $\frac{1}{3}$ は 0 より大きく 1 より小さい。

$0.1 < 5 < 10$ であるから

$$\log_{\frac{1}{3}} 0.1 > \log_{\frac{1}{3}} 5 > \log_{\frac{1}{3}} 10$$

小さい順に並べると

$$\log_{\frac{1}{3}} 10 < \log_{\frac{1}{3}} 5 < \log_{\frac{1}{3}} 0.1$$

教科書 P.186

問 12 (1) 真数は正であるから $x - 2 > 0$ より

$$x > 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

対数の定義より $x - 2 = 4^3$

したがって $x = 66$

これは $\textcircled{1}$ を満たす。ゆえに、 $x = 66$ である。

(2) 真数は正であるから $x + 5 > 0$ より

$$x > -5 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

対数の定義より $x + 5 = 3^{-2}$

したがって $x = -\frac{44}{9}$

これは $\textcircled{1}$ を満たす。ゆえに、 $x = -\frac{44}{9}$

である。

問 13 (1) 真数は正であるから

$x > 0$ かつ $x - 6 > 0$ より

$$x > 6 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

与えられた方程式は $\log_3 x(x - 6) = 3$

したがって $x(x - 6) = 3^3$

$$x^2 - 6x - 27 = 0$$

$$(x + 3)(x - 9) = 0$$

これを解くと $x = -3, 9$

$\textcircled{1}$ より $x = 9$

(2) 真数は正であるから

$x - 2 > 0$ かつ $x + 4 > 0$ より

$$x > 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

与えられた方程式は

$$\log_2 (x - 2)(x + 4) = 4$$

したがって $(x - 2)(x + 4) = 2^4$

$$x^2 + 2x - 24 = 0$$

$$(x + 6)(x - 4) = 0$$

これを解くと $x = -6, 4$

$\textcircled{1}$ より $x = 4$

教科書 P.187

問 14 (1) 真数は正であるから $x - 4 > 0$ より

$$x > 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$2 = \log_3 3^2 = \log_3 9$ であるから、与えられた不等式は

$$\log_3 (x - 4) < \log_3 9$$

底 3 は 1 より大きいから $x - 4 < 9$

$$\text{したがって } x < 13 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ より $4 < x < 13$

(2) 真数は正であるから $2x + 6 > 0$ より

$$x > -3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$-1 = \log_{\frac{1}{5}} \left(\frac{1}{5} \right)^{-1} = \log_{\frac{1}{5}} 5 \text{ であるから,}$$

与えられた不等式は

$$\log_{\frac{1}{5}} (2x + 6) > \log_{\frac{1}{5}} 5$$

底 $\frac{1}{5}$ は 0 より大きく 1 より小さいから

$$2x + 6 < 5$$

$$\text{したがって } x < -\frac{1}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ より $-3 < x < -\frac{1}{2}$

問15 (1) 真数は正であるから

$$x > 0 \text{ かつ } x - 4 > 0 \text{ より}$$

$$x > 4 \quad \dots\dots ①$$

$1 = \log_5 5$ であるから、与えられた不等式は

$$\log_5 x(x-4) < \log_5 5$$

底5は1より大きいから

$$x(x-4) < 5$$

$$x^2 - 4x - 5 < 0$$

$$(x-5)(x+1) < 0$$

$$\text{これを解いて } -1 < x < 5 \quad \dots\dots ②$$

$$①, ② \text{ より } 4 < x < 5$$

(2) 真数は正であるから

$$x+2 > 0 \text{ かつ } x-6 > 0 \text{ より}$$

$$x > 6 \quad \dots\dots ①$$

$$-2 = \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3} \right)^{-2} = \log_{\frac{1}{3}} 3^2 = \log_{\frac{1}{3}} 9 \text{ であ}$$

るから、与えられた不等式は

$$\log_{\frac{1}{3}} (x+2)(x-6) \leq \log_{\frac{1}{3}} 9$$

底 $\frac{1}{3}$ は0より大きく1より小さいから

$$(x+2)(x-6) \geq 9$$

$$x^2 - 4x - 21 \geq 0$$

$$(x-7)(x+3) \geq 0$$

$$\text{これを解いて } x \leq -3, 7 \leq x \quad \dots\dots ②$$

$$①, ② \text{ より } 7 \leq x$$

Challenge 例題 対数を含む関数の最大・最小

教科書 P.188

問1 $\log_2 x = t$ とおく。

$1 \leq x \leq 8$ であり、底2は1より大きいから

$$\log_2 1 \leq \log_2 x \leq \log_2 8$$

$$\text{よって } 0 \leq t \leq 3 \quad \dots\dots ①$$

また、与えられた関数は

$$y = t^2 - 2t - 3$$

$$= (t-1)^2 - 4$$

と表すことができる。

よって、右の図より

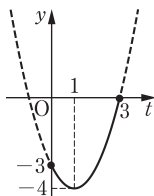
①の範囲において、 y は

$$t = 3 \text{ のとき 最大値 } 0$$

$$t = 1 \text{ のとき 最小値 } -4$$

をとる。ここで

$t = 3$ となるのは



$$\log_2 x = 3 \text{ すなわち } x = 8 \text{ のとき}$$

$t = 1$ となるのは

$$\log_2 x = 1 \text{ すなわち } x = 2 \text{ のとき}$$

である。したがって、この関数は

$$x = 8 \text{ のとき 最大値 } 0$$

$$x = 2 \text{ のとき 最小値 } -4$$

3 常用対数

教科書 P.190

問16 方程式 $3^x = 100$ の両辺の常用対数をとると

$$\log_{10} 3^x = \log_{10} 100$$

$$x \log_{10} 3 = \log_{10} 10^2$$

$$x = \frac{2 \log_{10} 10}{\log_{10} 3} = \frac{2}{0.4771} \div 4.192$$

したがって、 x の値は 約 4.192

問17 (1) $\log_{10} 4.56 = 0.6590$

$$(2) \log_{10} 708 = \log_{10} (7.08 \times 10^2)$$

$$= \log_{10} 7.08 + \log_{10} 10^2$$

$$= 0.8500 + 2 = 2.8500$$

$$(3) \log_{10} 0.955 = \log_{10} (9.55 \times 10^{-1})$$

$$= \log_{10} 9.55 + \log_{10} 10^{-1}$$

$$= 0.9800 - 1 = -0.0200$$

教科書 P.191

問18 3^{30} の常用対数をとると

$$\log_{10} 3^{30} = 30 \log_{10} 3$$

$$= 30 \times 0.4771 = 14.313$$

$$\text{よって } 14 < \log_{10} 3^{30} < 15$$

$$\text{ゆえに } 10^{14} < 3^{30} < 10^{15}$$

したがって、 3^{30} の桁数は15である。

問19 $\left(\frac{1}{3}\right)^{40}$ の常用対数をとると

$$\log_{10} \left(\frac{1}{3}\right)^{40} = \log_{10} 3^{-40} = -40 \log_{10} 3$$

$$= -40 \times 0.4771 = -19.084$$

$$\text{よって } -20 < \log_{10} \left(\frac{1}{3}\right)^{40} < -19$$

$$\text{ゆえに } 10^{-20} < \left(\frac{1}{3}\right)^{40} < 10^{-19}$$

したがって、小数第20位に初めて0でない数字が現れる。

Training トレーニング

教科書 P.192

$$10 \quad (1) M = 5^2 = 25$$

$$(2) \quad M = \left(\frac{1}{2}\right)^{-4} = 16$$

$$(3) \quad M = \left(\frac{1}{81}\right)^{-\frac{1}{4}} = 81^{\frac{1}{4}} = (3^4)^{\frac{1}{4}} = 3$$

$$11 \quad (1) \quad \log_5 20 + \log_5 100 - 2\log_5 4$$

$$= \log_5 20 + \log_5 100 - \log_5 4^2$$

$$= \log_5 \frac{20 \times 100}{4^2}$$

$$= \log_5 125 = \log_5 5^3 = 3$$

$$(2) \quad \log_2 \sqrt{2} + \log_2 \sqrt{10} - \log_2 \sqrt{5}$$

$$= \log_2 \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{10}}{\sqrt{5}}$$

$$= \log_2 2 = 1$$

$$12 \quad (1) \quad \log_2 3 \cdot \log_{81} 8 = \log_2 3 \cdot \frac{\log_2 8}{\log_2 81}$$

$$= \log_2 3 \cdot \frac{\log_2 2^3}{\log_2 3^4}$$

$$= \log_2 3 \cdot \frac{3}{4 \log_2 3} = \frac{3}{4}$$

$$(2) \quad \log_4 18 - \log_8 54$$

$$= \frac{\log_2 18}{\log_2 4} - \frac{\log_2 54}{\log_2 8}$$

$$= \frac{\log_2 18}{\log_2 2^2} - \frac{\log_2 54}{\log_2 2^3}$$

$$= \frac{\log_2 18}{2} - \frac{\log_2 54}{3}$$

$$= \frac{1}{2} \log_2 18 - \frac{1}{3} \log_2 54$$

$$= \log_2 18^{\frac{1}{2}} - \log_2 54^{\frac{1}{3}}$$

$$= \log_2 \frac{(2 \cdot 3^2)^{\frac{1}{2}}}{(2 \cdot 3^3)^{\frac{1}{3}}} = \log_2 \frac{2^{\frac{1}{2}} \cdot 3}{2^{\frac{1}{3}} \cdot 3}$$

$$= \log_2 2^{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}} = \log_2 2^{\frac{1}{6}} = \frac{1}{6}$$

$$\#13 \quad (1) \quad y = \log_2 \frac{1}{x} = \log_2 x^{-1} = -\log_2 x \text{ である}$$

から、 $y = \log_2 \frac{1}{x}$ のグラフは、 $y = \log_2 x$ のグラフと x 軸に関して対称である。

$$(2) \quad y = \log_2 2x = \log_2 2 + \log_2 x = \log_2 x + 1$$

であるから、 $y = \log_2 2x$ のグラフは、 $y = \log_2 x$ のグラフを y 軸方向に 1 だけ平行移動したものである。

$$(3) \quad y = \log_2 (x+1) = \log_2 \{x - (-1)\}$$

であるから、 $y = \log_2 (x+1)$ のグラフは、 $y = \log_2 x$ のグラフを x 軸方向に -1 だけ平行移動したものである。

$$14 \quad (1) \quad 2 = 2\log_3 3 = \log_3 3^2 = \log_3 9$$

$y = \log_3 x$ の底 3 は 1 より大きい。

$$8 < 9 < 12 \text{ であるから}$$

$$\log_3 8 < \log_3 9 < \log_3 12$$

$$\text{したがって} \quad \log_3 8 < 2 < \log_3 12$$

$$(2) \quad 2 = 2\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} = \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4}$$

$y = \log_{\frac{1}{2}} x$ の底 $\frac{1}{2}$ は 0 より大きく 1 より

小さい。

$$\frac{1}{6} < \frac{1}{4} < \frac{1}{3} \text{ であるから}$$

$$\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{6} > \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4} > \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3}$$

小さい順に並べると

$$\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3} < \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4} < \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{6}$$

$$\text{したがって} \quad \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3} < 2 < \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{6}$$

$$15 \quad (1) \quad \text{真数は正であるから}$$

$$9(x+1) > 0 \text{ より}$$

$$x > -1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\text{対数の定義より} \quad 9(x+1) = 3^3$$

$$9(x+1) = 27$$

$$\text{したがって} \quad x = 2$$

これは $\textcircled{1}$ を満たす。ゆえに、 $x = 2$ である。

$$(2) \quad \text{真数は正であるから}$$

$$x > 0 \text{ かつ } 2x+1 > 0 \text{ より}$$

$$x > 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

与えられた方程式は

$$\log_{10} x(2x+1) = 1$$

$$\text{したがって} \quad x(2x+1) = 10$$

$$2x^2 + x - 10 = 0$$

$$(x-2)(2x+5) = 0$$

$$\text{これを解くと} \quad x = 2, -\frac{5}{2}$$

$$\textcircled{1} \text{ より} \quad x = 2$$

$$16 \quad (1) \quad \text{真数は正であるから} \quad x+1 > 0 \text{ より}$$

$$x > -1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$1 = \log_5 5$ であるから、与えられた不等式は

$$\log_5 (x+1) < \log_5 5$$

$$\text{底 5 は 1 より大きいから} \quad x+1 < 5$$

$$\text{したがって} \quad x < 4 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ より} \quad -1 < x < 4$$

(2) 真数は正であるから $5x-2>0$ より

$$x > \frac{2}{5} \dots\dots ①$$

$$-3 = \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} \right)^{-3} = \log_{\frac{1}{2}} 8 \text{ であるから,}$$

与えられた不等式は

$$\log_{\frac{1}{2}} (5x-2) \leq \log_{\frac{1}{2}} 8$$

底 $\frac{1}{2}$ は 0 より大きく 1 より小さいから

$$5x-2 \geq 8$$

$$\text{したがって } x \geq 2 \dots\dots ②$$

$$\text{①, ②より } x \geq 2$$

(3) 真数は正であるから

$$x-2>0 \text{ かつ } x-9>0 \text{ より}$$

$$x > 9 \dots\dots ①$$

$3 = \log_2 2^3 = \log_2 8$ であるから, 与えられた不等式は

$$\log_2 (x-2)(x-9) > \log_2 8$$

底 2 は 1 より大きいから

$$(x-2)(x-9) > 8$$

$$x^2 - 11x + 10 > 0$$

$$(x-10)(x-1) > 0$$

$$\text{したがって } x < 1, 10 < x \dots\dots ②$$

$$\text{①, ②より } 10 < x$$

17 5^{60} の常用対数をとると

$$\log_{10} 5^{60} = 60 \log_{10} 5 = 60 \log_{10} \frac{10}{2}$$

$$= 60(\log_{10} 10 - \log_{10} 2)$$

$$= 60(1 - 0.3010)$$

$$= 60 \times 0.6990 = 41.94$$

$$\text{よって } 41 < \log_{10} 5^{60} < 42$$

$$\text{ゆえに } 10^{41} < 5^{60} < 10^{42}$$

したがって, 5^{60} の桁数は 42 である。

18 $\left(\frac{1}{6}\right)^{10}$ の常用対数をとると

$$\log_{10} \left(\frac{1}{6}\right)^{10} = \log_{10} 6^{-10} = -10 \log_{10} 6$$

$$= -10 \log_{10} (2 \times 3) = -10(\log_{10} 2 + \log_{10} 3)$$

$$= -10(0.3010 + 0.4771) = -10 \times 0.7781$$

$$= -7.781$$

$$\text{よって } -8 < \log_{10} \left(\frac{1}{6}\right)^{10} < -7$$

$$\text{ゆえに } 10^{-8} < \left(\frac{1}{6}\right)^{10} < 10^{-7}$$

したがって, 小数第 8 位に初めて 0 でない数字が現れる。

#19

教科書 186 ページ例題 5 の方程式

$\log_2 x + \log_2 (x-2) = 3$ において, $\log_2 x$ と $\log_2 (x-2)$ の真数は正であるから

$$x > 0 \text{ かつ } x-2 > 0 \text{ より}$$

$$x > 2 \dots\dots ①$$

一方, 方程式 $\log_2 x(x-2) = 3$ において,

$\log_2 x(x-2)$ の真数は正であるから

$$x(x-2) > 0 \text{ より}$$

$$x < 0, 2 < x \dots\dots ②$$

したがって, 例題 5 の方程式と

方程式 $\log_2 x(x-2) = 3$ では真数が正であることから得られる x の値の範囲が異なる。

$$\log_2 x(x-2) = 3$$

$$x(x-2) = 2^3$$

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$(x-4)(x+2) = 0$$

$$\text{これを解くと } x = 4, -2$$

②より, 方程式 $\log_2 x(x-2) = 3$ の解は

$$x = 4, -2$$

であり, これは①より得られる方程式

$\log_2 x + \log_2 (x-2) = 3$ の解 ($x = 4$) とは異なる。



教科書 P.194

$$\begin{aligned} 1 \quad (1.5 \times 10^{11}) \div (3.0 \times 10^8) &= 0.5 \times 10^{11-8} \\ &= 0.5 \times 10^3 = 500 \end{aligned}$$

500 = 60 × 8 + 20 であるから, 太陽からの光が地球に届くまでの時間は約 8 分 20 秒である。

$$\begin{aligned} 2 \quad (1) \quad & \left(a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}}\right)^2 \\ &= \left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2 + 2 \cdot a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{-\frac{1}{2}} + \left(a^{-\frac{1}{2}}\right)^2 \\ &= a^1 + 2a^0 + a^{-1} \\ &= a + \frac{1}{a} + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & \left(a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}\right)\left(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}}\right)(a+b) \\ &= \left\{\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2 - \left(b^{\frac{1}{2}}\right)^2\right\}(a+b) \\ &= (a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & (a^{\frac{1}{3}} - a^{-\frac{1}{3}})(a^{\frac{2}{3}} + 1 + a^{-\frac{2}{3}}) \\
 &= (a^{\frac{1}{3}} - a^{-\frac{1}{3}})\{(a^{\frac{1}{3}})^2 + a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{-\frac{1}{3}} + (a^{-\frac{1}{3}})^2\} \\
 &= (a^{\frac{1}{3}})^3 - (a^{-\frac{1}{3}})^3 = a - a^{-1} = a - \frac{1}{a}
 \end{aligned}$$

3 (1) $x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = 4$ の両辺を 2 乗すると

$$\begin{aligned}
 (x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}})^2 &= 4^2 \\
 (x^{\frac{1}{2}})^2 + 2 \cdot x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{-\frac{1}{2}} + (x^{-\frac{1}{2}})^2 &= 16 \\
 x^1 + 2x^0 + x^{-1} &= 16 \\
 x + 2 + x^{-1} &= 16
 \end{aligned}$$

したがって $x + x^{-1} = 14$

(2) (1) より $x + x^{-1} = 14$

この両辺を 2 乗すると

$$\begin{aligned}
 (x + x^{-1})^2 &= 14^2 \\
 x^2 + 2 \cdot x \cdot x^{-1} + (x^{-1})^2 &= 196 \\
 x^2 + 2 + x^{-2} &= 196
 \end{aligned}$$

したがって $x^2 + x^{-2} = 194$

4 (1) 3, 4, 6 の最小公倍数 12 を考えて

$$\begin{aligned}
 \sqrt[3]{2} &= 2^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{4}{12}} = (2^4)^{\frac{1}{12}} = 16^{\frac{1}{12}} \\
 &= \sqrt[12]{16}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sqrt[4]{3} &= 3^{\frac{1}{4}} = 3^{\frac{3}{12}} = (3^3)^{\frac{1}{12}} = 27^{\frac{1}{12}} \\
 &= \sqrt[12]{27}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sqrt[6]{5} &= 5^{\frac{1}{6}} = 5^{\frac{2}{12}} = (5^2)^{\frac{1}{12}} = 25^{\frac{1}{12}} \\
 &= \sqrt[12]{25}
 \end{aligned}$$

$16 < 25 < 27$ であるから

$$\sqrt[12]{16} < \sqrt[12]{25} < \sqrt[12]{27}$$

すなわち $\sqrt[3]{2} < \sqrt[6]{5} < \sqrt[4]{3}$

(2) 3, 4, 6 の最小公倍数 12 を考えて

$$\begin{aligned}
 \sqrt[3]{\frac{1}{3}} &= \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{4}{12}} = \left\{\left(\frac{1}{3}\right)^4\right\}^{\frac{1}{12}} \\
 &= \left(\frac{1}{81}\right)^{\frac{1}{12}} = \sqrt[12]{\frac{1}{81}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sqrt[4]{\frac{1}{4}} &= \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{4}} = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{3}{12}} = \left\{\left(\frac{1}{4}\right)^3\right\}^{\frac{1}{12}} \\
 &= \left(\frac{1}{64}\right)^{\frac{1}{12}} = \sqrt[12]{\frac{1}{64}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sqrt[6]{\frac{1}{7}} &= \left(\frac{1}{7}\right)^{\frac{1}{6}} = \left(\frac{1}{7}\right)^{\frac{2}{12}} = \left\{\left(\frac{1}{7}\right)^2\right\}^{\frac{1}{12}} \\
 &= \left(\frac{1}{49}\right)^{\frac{1}{12}} = \sqrt[12]{\frac{1}{49}}
 \end{aligned}$$

$\frac{1}{81} < \frac{1}{64} < \frac{1}{49}$ であるから

$$\sqrt[12]{\frac{1}{81}} < \sqrt[12]{\frac{1}{64}} < \sqrt[12]{\frac{1}{49}}$$

すなわち $\sqrt[3]{\frac{1}{3}} < \sqrt[4]{\frac{1}{4}} < \sqrt[6]{\frac{1}{7}}$

5 $3^x = t$ とおく。 $-1 \leq x \leq 2$ であり、底 3 は 1 より大きいから $3^{-1} \leq 3^x \leq 3^2$

したがって $\frac{1}{3} \leq t \leq 9$ ①

$$\begin{aligned}
 y &= (3^2)^x - 2 \times 3 \times 3^x = (3^x)^2 - 6 \times 3^x \\
 &= t^2 - 6t = (t-3)^2 - 9
 \end{aligned}$$

① の範囲において、 y は

$t = 9$ のとき 最大値 27

$t = 3$ のとき 最小値 -9

をとる。ここで

$t = 9$ となるのは

$3^x = 9$ すなわち $x = 2$ のとき

$t = 3$ となるのは

$3^x = 3$ すなわち $x = 1$ のとき

である。したがって、この関数は

$x = 2$ のとき 最大値 27

$x = 1$ のとき 最小値 -9

6 (1) $t^2 = (2^x + 2^{-x})^2$

$$\begin{aligned}
 &= (2^x)^2 + 2 \cdot 2^x \cdot 2^{-x} + (2^{-x})^2 \\
 &= 2^{2x} + 2 \cdot 2^0 + 2^{-2x} \\
 &= (2^2)^x + 2 + (2^2)^{-x} \\
 &= 4^x + 2 + 4^{-x}
 \end{aligned}$$

ゆえに $4^x + 4^{-x} = t^2 - 2$

したがって

$$f(x) = (t^2 - 2) - t - 3 = t^2 - t - 5$$

(2) (1) より、 $t = 2^x + 2^{-x}$ のとき

$$\begin{aligned}
 f(x) &= t^2 - t - 5 \\
 &= \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{21}{4}
 \end{aligned}$$

ここで、 $2^x > 0$ 、 $2^{-x} > 0$ であるから、

相加平均と相乗平均の関係より

$$2^x + 2^{-x} \geq 2\sqrt{2^x \cdot 2^{-x}} = 2$$

等号が成り立つのは

$$2^x = 2^{-x}$$

すなわち $x = 0$ のときである。

ゆえに、 t のとり得る値の範囲は

$$t \geq 2$$

この範囲における $f(x)$ の最小値は、

$t = 2$ のとき

$$2^2 - 2 - 5 = -3$$

である。したがって、 $f(x)$ は $x = 0$ のとき、最小値 -3 をとる。

$$\begin{aligned} 7 \quad (1) \quad \log_{10} 12 &= \log_{10}(2^2 \times 3) \\ &= \log_{10} 2^2 + \log_{10} 3 \\ &= 2\log_{10} 2 + \log_{10} 3 = 2p + q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \log_{10} 5 &= \log_{10} \frac{10}{2} \\ &= \log_{10} 10 - \log_{10} 2 \\ &= 1 - \log_{10} 2 = 1 - p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \log_3 20 &= \frac{\log_{10} 20}{\log_{10} 3} \\ &= \frac{\log_{10}(2^2 \times 5)}{\log_{10} 3} \\ &= \frac{2\log_{10} 2 + \log_{10} 5}{\log_{10} 3} \\ &= \frac{2p + (1 - p)}{q} = \frac{p + 1}{q} \end{aligned}$$

教科書 P.195

8 $a^x = M$ とすると、対数の定義より

$$x = \log_a M$$

したがって $a^{\log_a M} = M$

$$(1) \quad 2^{3\log_2 3} = 2^{\log_2 3^3} = 2^{\log_2 27} = 27$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \left(\frac{1}{100}\right)^{\log_{10} 4} &= (10^{-2})^{\log_{10} 4} = 10^{-2\log_{10} 4} \\ &= 10^{\log_{10} 4^{-2}} = 10^{\log_{10} \frac{1}{16}} = \frac{1}{16} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad 4^{-\log_2 3} &= (2^2)^{-\log_2 3} = 2^{-2\log_2 3} \\ &= 2^{\log_2 3^{-2}} = 2^{\log_2 \frac{1}{9}} = \frac{1}{9} \end{aligned}$$

$$9 \quad (1) \quad \log_a b^2 = \frac{\log_a b^2}{\log_a a^2} = \frac{2\log_a b}{2\log_a a} = \log_a b$$

したがって $\log_a b = \log_a b^2$

$$\begin{aligned} (2) \quad \log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c a \\ &= \log_a b \cdot \frac{\log_a c}{\log_a b} \cdot \frac{\log_a a}{\log_a c} = \log_a a = 1 \end{aligned}$$

したがって $\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c a = 1$

10 (1) 真数は正であるから

$$\begin{aligned} x - 4 > 0 \quad \text{かつ} \quad x - 2 > 0 \quad \text{より} \\ x > 4 \end{aligned} \quad \dots\dots ①$$

与えられた方程式は

$$\log_3(x - 4) = \log_9(x - 2)$$

$$\log_3(x - 4) = \frac{\log_3(x - 2)}{\log_3 9}$$

$$\log_3(x - 4) = \frac{\log_3(x - 2)}{2}$$

$$\text{ゆえに} \quad 2\log_3(x - 4) = \log_3(x - 2)$$

$$\log_3(x - 4)^2 = \log_3(x - 2)$$

したがって

$$(x - 4)^2 = x - 2$$

$$x^2 - 9x + 18 = 0$$

$$(x - 3)(x - 6) = 0$$

これを解くと $x = 3, 6$

① より $x = 6$

(2) 真数は正であるから

$$x - 2 > 0 \quad \text{かつ} \quad 3x + 4 > 0 \quad \text{より}$$

$$x > 2 \quad \dots\dots ①$$

$1 = \log_2 2$ であるから、与えられた不等式は

$$\log_2(x - 2) + \log_2 2 \leq \frac{\log_2(3x + 4)}{\log_2 4}$$

$$\log_2 2(x - 2) \leq \frac{\log_2(3x + 4)}{2}$$

$$2\log_2 2(x - 2) \leq \log_2(3x + 4)$$

$$\log_2\{2(x - 2)\}^2 \leq \log_2(3x + 4)$$

底 2 は 1 より大きいから

$$\{2(x - 2)\}^2 \leq 3x + 4$$

$$4x^2 - 16x + 16 \leq 3x + 4$$

$$4x^2 - 19x + 12 \leq 0$$

$$(4x - 3)(x - 4) \leq 0$$

これを解いて

$$\frac{3}{4} \leq x \leq 4 \quad \dots\dots ②$$

①, ② より $2 < x \leq 4$

11 真数は正であるから $x > 0, y > 0$

ここで、 $x + y = 4$ であるから $y = -x + 4$

$y > 0$ より $-x + 4 > 0$

ゆえに $0 < x < 4 \quad \dots\dots ①$

したがって

$$\log_2 x + \log_2 y = \log_2 xy$$

$$= \log_2 x(-x + 4)$$

$$= \log_2(-x^2 + 4x)$$

底 2 は 1 より大きいから、 $-x^2 + 4x$ が最大のとき、 $\log_2(-x^2 + 4x)$ も最大となる。

$$-x^2 + 4x = -(x - 2)^2 + 4$$

より、① の範囲において、 $-x^2 + 4x$ は

$x = 2$ のとき最大値 4 をとる。

このとき

$$\log_2 x + \log_2 y = \log_2 4 = \log_2 2^2 = 2$$

$$y = 2$$

である。

したがって、 $\log_2 x + \log_2 y$ は $x = y = 2$ のとき、最大値 2 をとる。

12 (1) 6^n が 20 桁の整数であるとき

$$10^{19} \leq 6^n < 10^{20}$$

各辺の常用対数をとると

$$\log_{10} 10^{19} \leq \log_{10} 6^n < \log_{10} 10^{20}$$

$$19 \leq n \log_{10} 6 < 20$$

$$19 \leq n(\log_{10} 2 + \log_{10} 3) < 20$$

$$19 \leq n(0.3010 + 0.4771) < 20$$

$$19 \leq 0.7781n < 20$$

ここで

$$19 \div 0.7781 = 24.4 \cdots$$

$$20 \div 0.7781 = 25.7 \cdots$$

であるから

$$24.4 \cdots \leq n < 25.7 \cdots$$

n は自然数であるから $n = 25$

(2) 6^{25} の常用対数をとると

$$\log_{10} 6^{25} = 25 \log_{10} 6$$

$$= 25(\log_{10} 2 + \log_{10} 3)$$

$$= 25 \times (0.3010 + 0.4771)$$

$$= 25 \times 0.7781 = 19.4525$$

したがって $6^{25} = 10^{19.4525} = 10^{19} \times 10^{0.4525}$

$\log_{10} 2 = 0.3010$, $\log_{10} 3 = 0.4771$ であるから

$$10^{0.3010} = 2, 10^{0.4771} = 3$$

底 10 は 1 より大きいから

$$10^{0.3010} < 10^{0.4525} < 10^{0.4771}$$

$$2 < 10^{0.4525} < 3$$

したがって、 6^n の最高位の数字は 2 である。

13 $2^x = 5^y = 10^z = t$ とおく。このとき、 $t > 0$

である。

$2^x = t$ の両辺の常用対数をとると

$$x \log_{10} 2 = \log_{10} t$$

したがって $x = \frac{\log_{10} t}{\log_{10} 2}$

同様に、 $5^y = t$ より $y = \frac{\log_{10} t}{\log_{10} 5}$

$10^z = t$ より $z = \log_{10} t$

したがって

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{\log_{10} 2}{\log_{10} t} + \frac{\log_{10} 5}{\log_{10} t}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\log_{10} 2 + \log_{10} 5}{\log_{10} t} = \frac{\log_{10} (2 \times 5)}{\log_{10} t} \\ &= \frac{\log_{10} 10}{\log_{10} t} = \frac{1}{\log_{10} t} = \frac{1}{z} \end{aligned}$$

したがって $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$

14 重ねたガラス板の枚数を n 枚とする。

このとき、不等式 $\left(\frac{9}{10}\right)^n \leq \frac{1}{3}$ を満たす自然

数 n の値の範囲を求めればよい。

不等式の両辺の常用対数をとると

$$\log_{10} \left(\frac{9}{10}\right)^n \leq \log_{10} \frac{1}{3}$$

$$n \log_{10} \frac{9}{10} \leq \log_{10} 3^{-1}$$

$$n(2 \log_{10} 3 - 1) \leq -\log_{10} 3$$

$$n(2 \times 0.4771 - 1) \leq -0.4771$$

$$-0.0458n \leq -0.4771$$

$$n \geq \frac{0.4771}{0.0458} = 10.4 \cdots$$

したがって、ガラス板を 11 枚以上重ねたときである。

Investigation

教科書 P.197

Q 1 炭素 14 の濃度が約 5,730 年ごとに $\frac{1}{2}$ の割合で減るから

$$\frac{1}{16} = \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

よって $5730 \times 4 = 22920$

したがって、この化石は約 22,920 年前に生息していた牡蠣のものである。

2 約 x 年前に生息していた生物 A の化石に含まれる炭素 14 の濃度を y とすると

$$y = 1.20 \times 10^{-12} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}}$$

となる。この式に $y = 5.40 \times 10^{-38}$ を代入すると

$$5.40 \times 10^{-38} = 1.20 \times 10^{-12} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}} = 4.5 \times 10^{-26}$$

両辺の常用対数をとると

$$\log_{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}} = \log_{10} (4.5 \times 10^{-26})$$

$$\log_{10} 2^{-\frac{x}{5730}} = \log_{10} \frac{9}{2} + \log_{10} 10^{-26}$$

$$-\frac{x}{5730} \log_{10} 2 = \log_{10} 3^2 - \log_{10} 2 - 26$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{5730}{\log_{10} 2} \times (26 - 2\log_{10} 3 + \log_{10} 2) \\ &= \frac{5730}{0.3010} \times (26 - 2 \times 0.4771 + 0.3010) \\ &\doteq 482515 \end{aligned}$$

したがって、この化石はいまから **約 482,515 年前** に生息していた生物のものである。